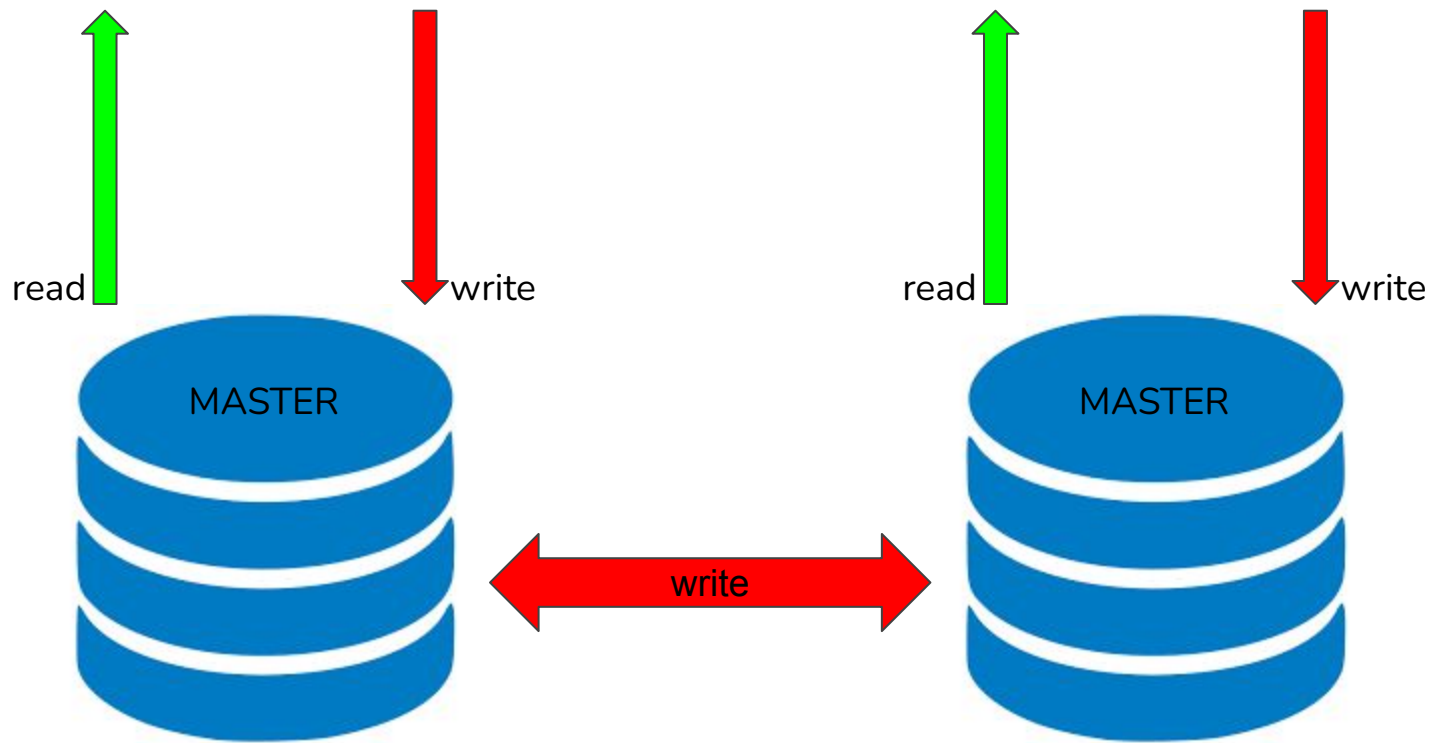


Galera cluster

multi-master репликация, keepalived



MySQL master-master репликация





MySQL master-master репликация

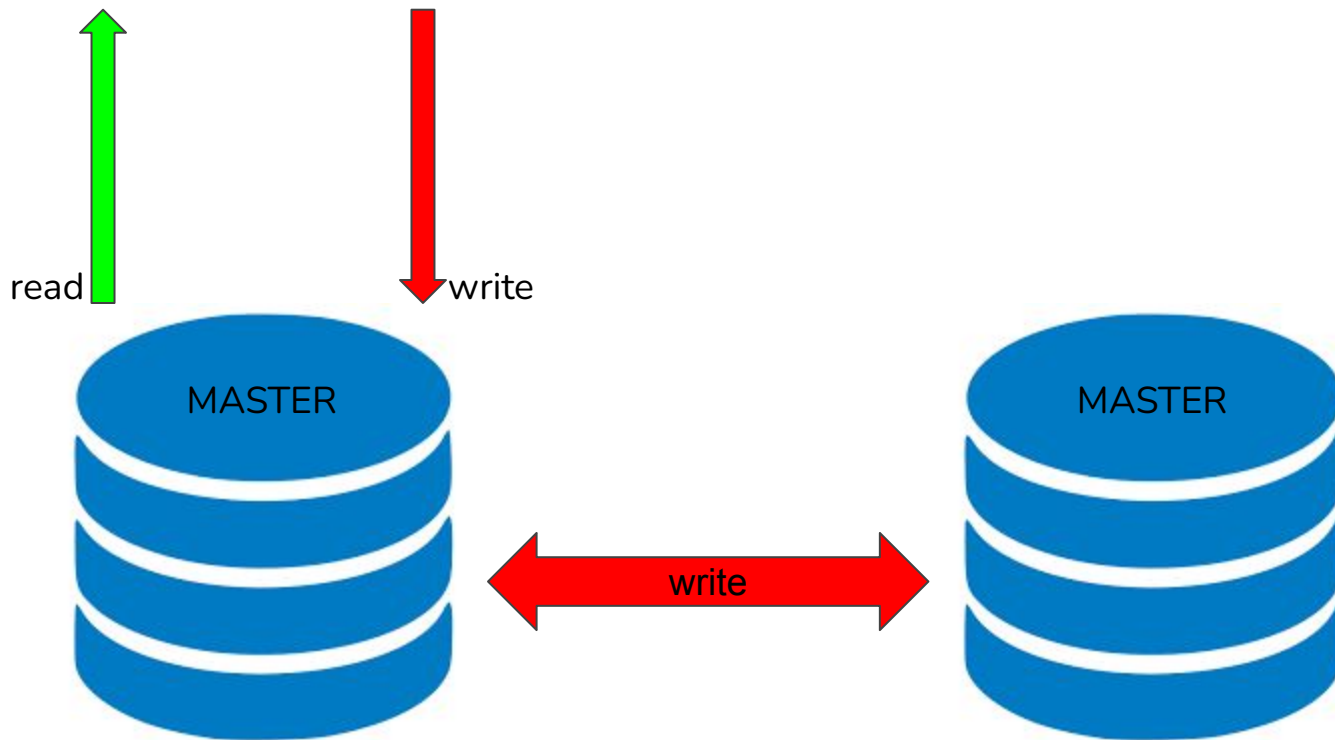
active-active

- про active-active должно знать само приложение
- `auto_increment_increment` и `auto_increment_offset` спасают далеко не во всех случаях
- нельзя спрогнозировать время задержки репликации
- работа в кластере это всегда компромисс (CAP теорема)



MySQL master-master репликация

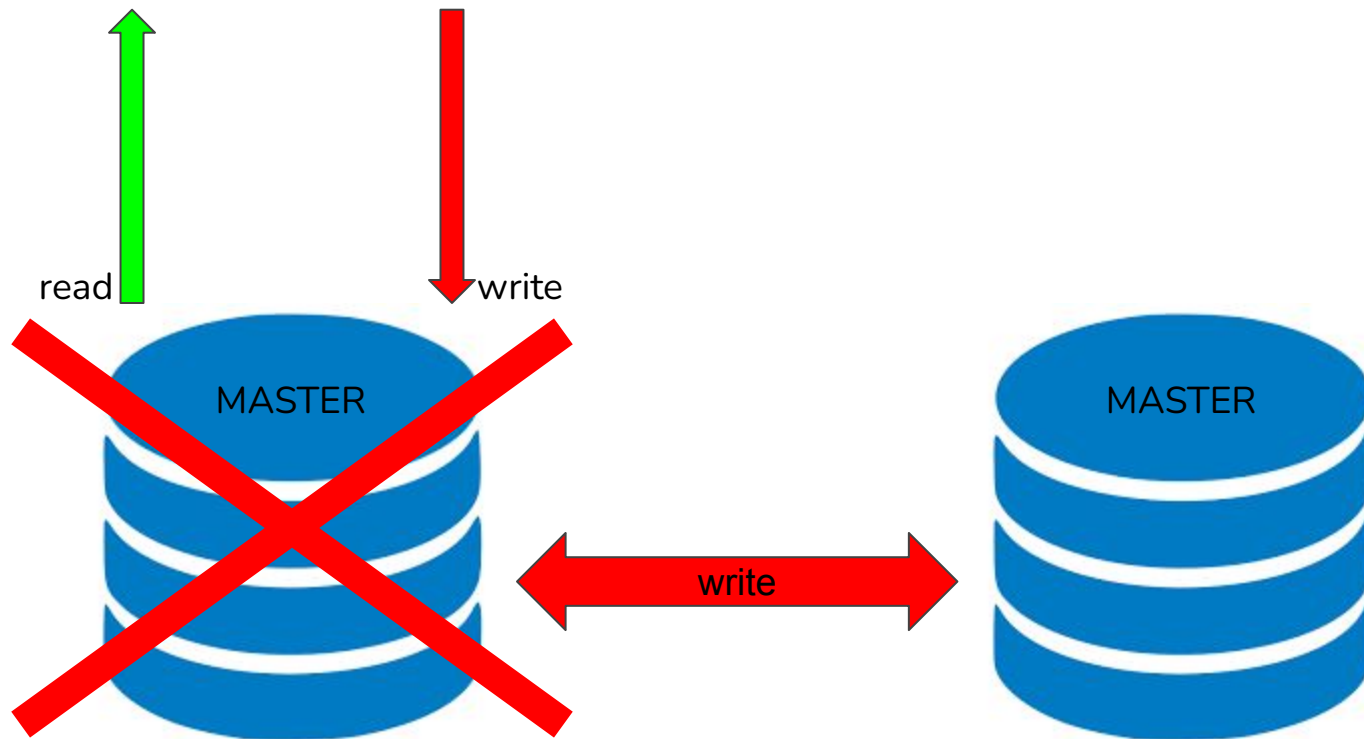
active-passive





MySQL master-master репликация

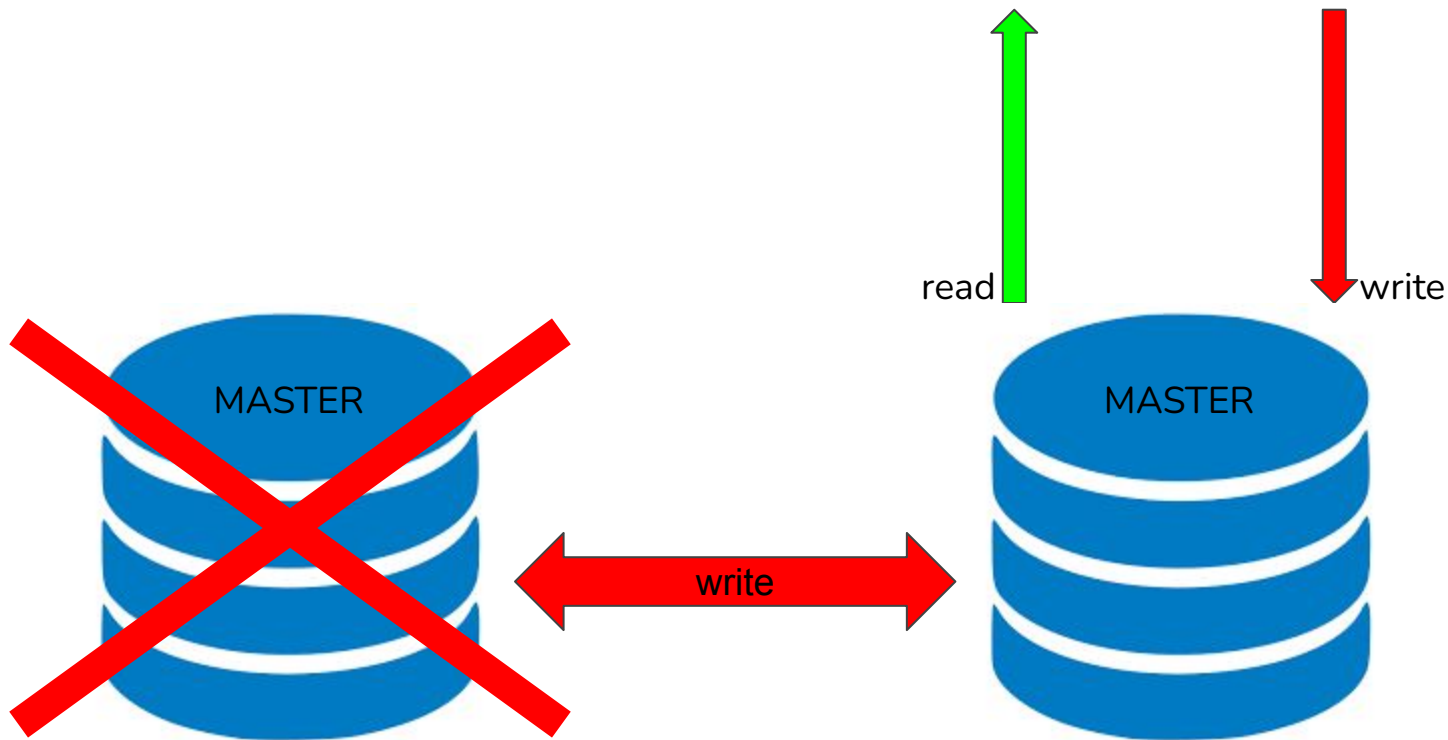
active-passive





MySQL master-master репликация

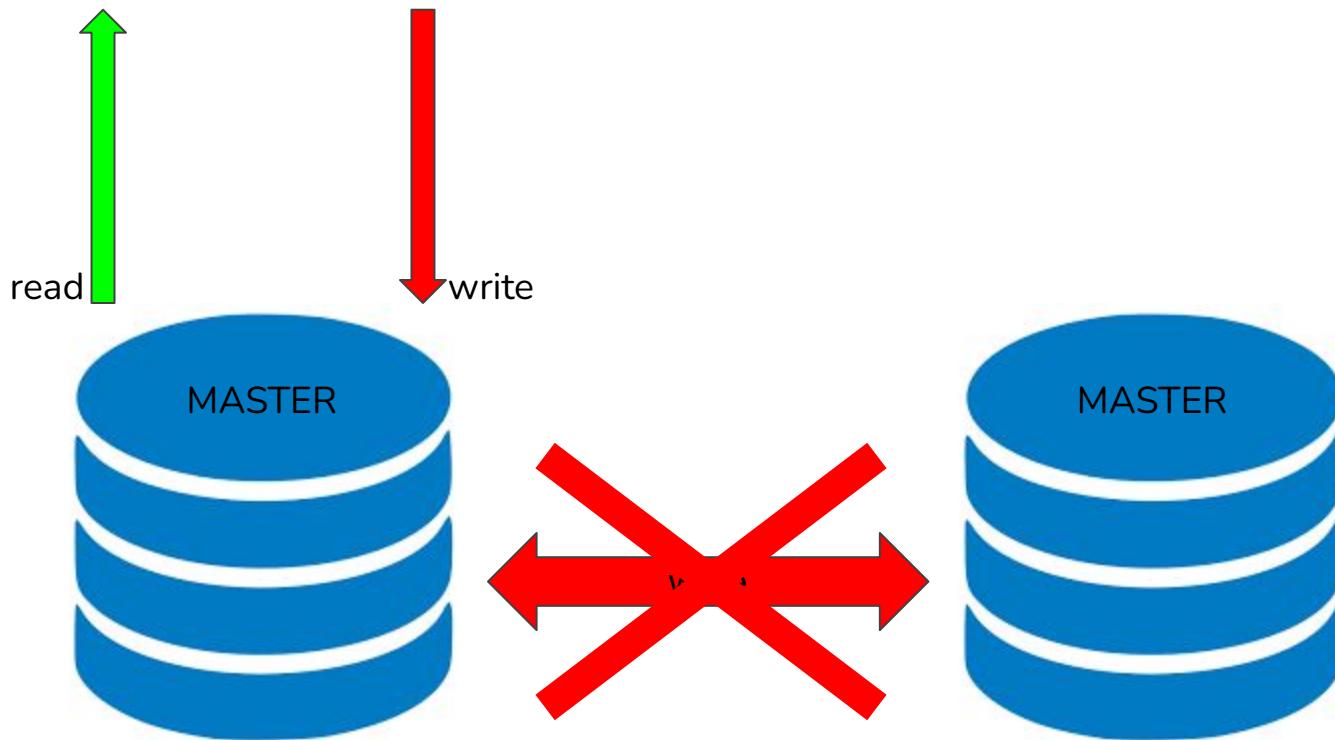
active-passive





MySQL master-master репликация

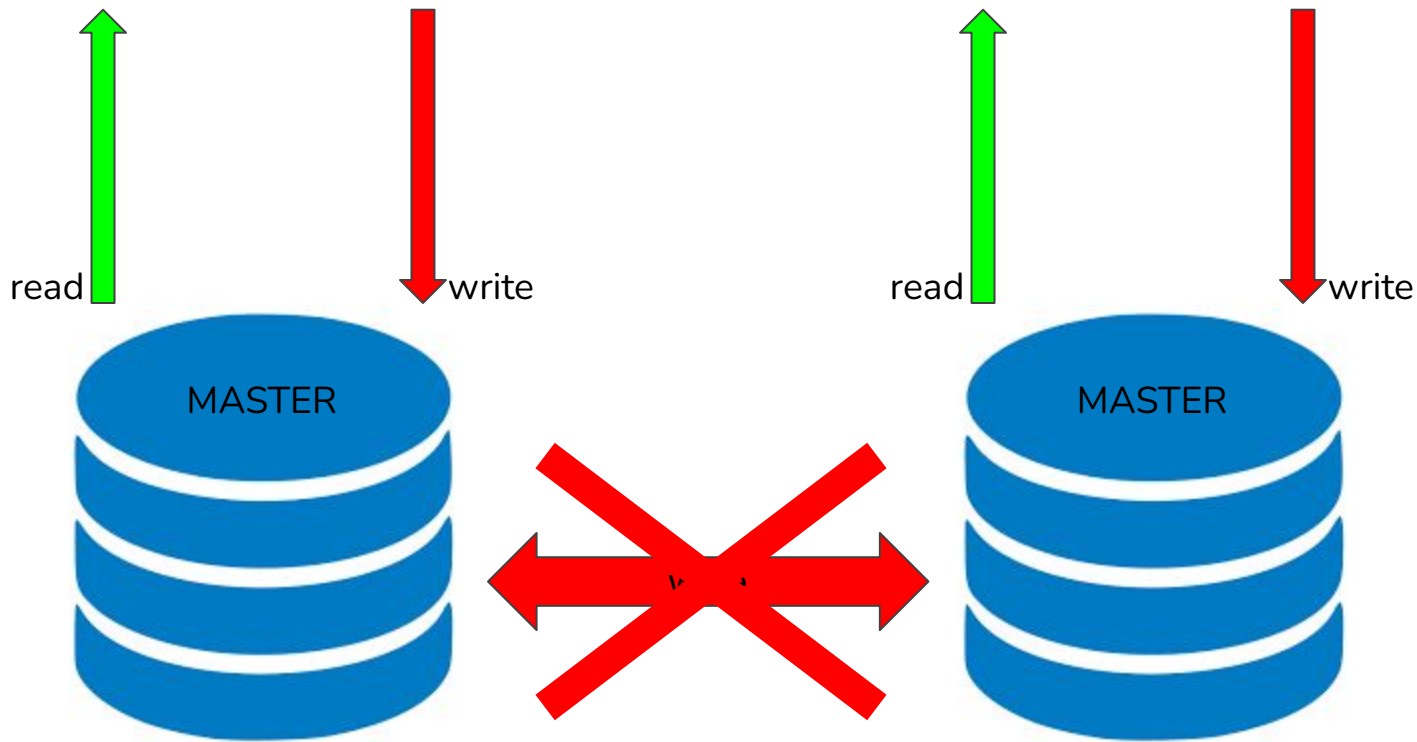
active-passive





MySQL master-master репликация

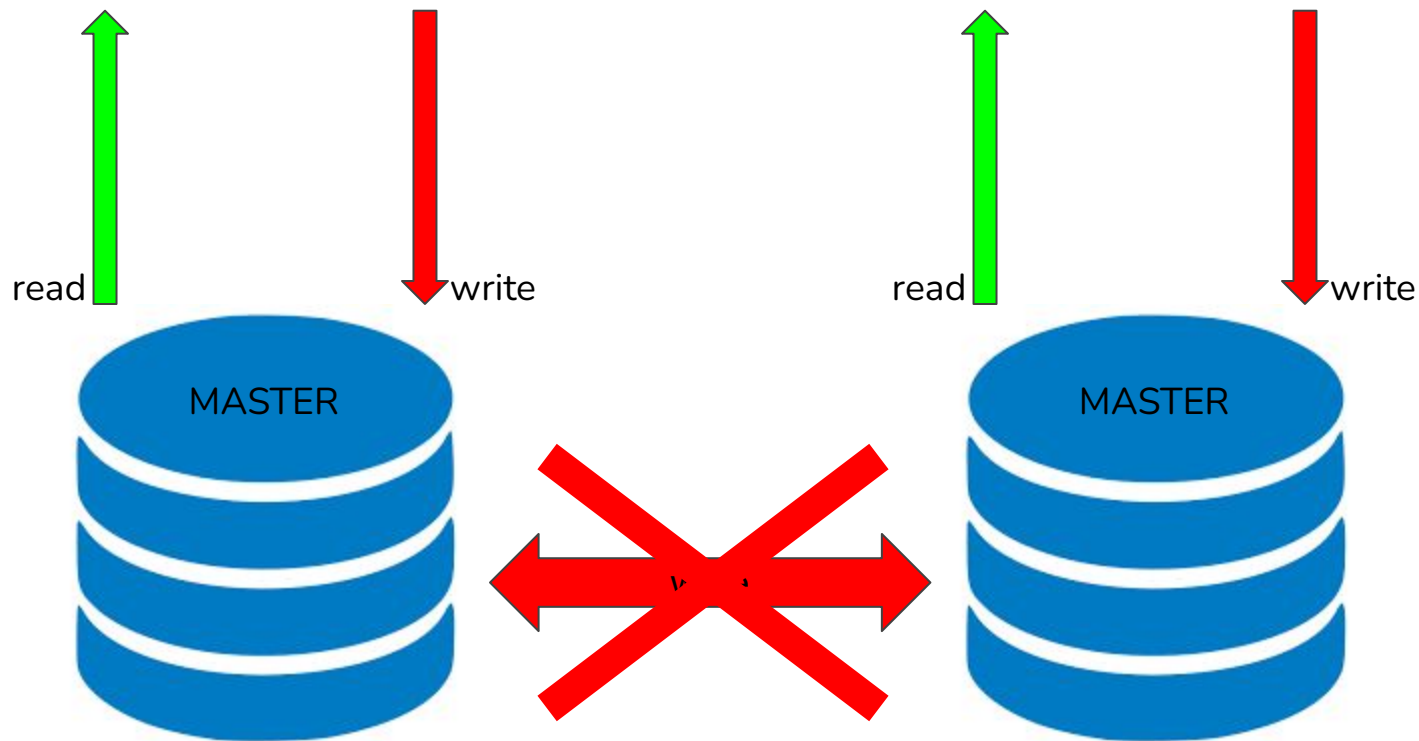
active-passive





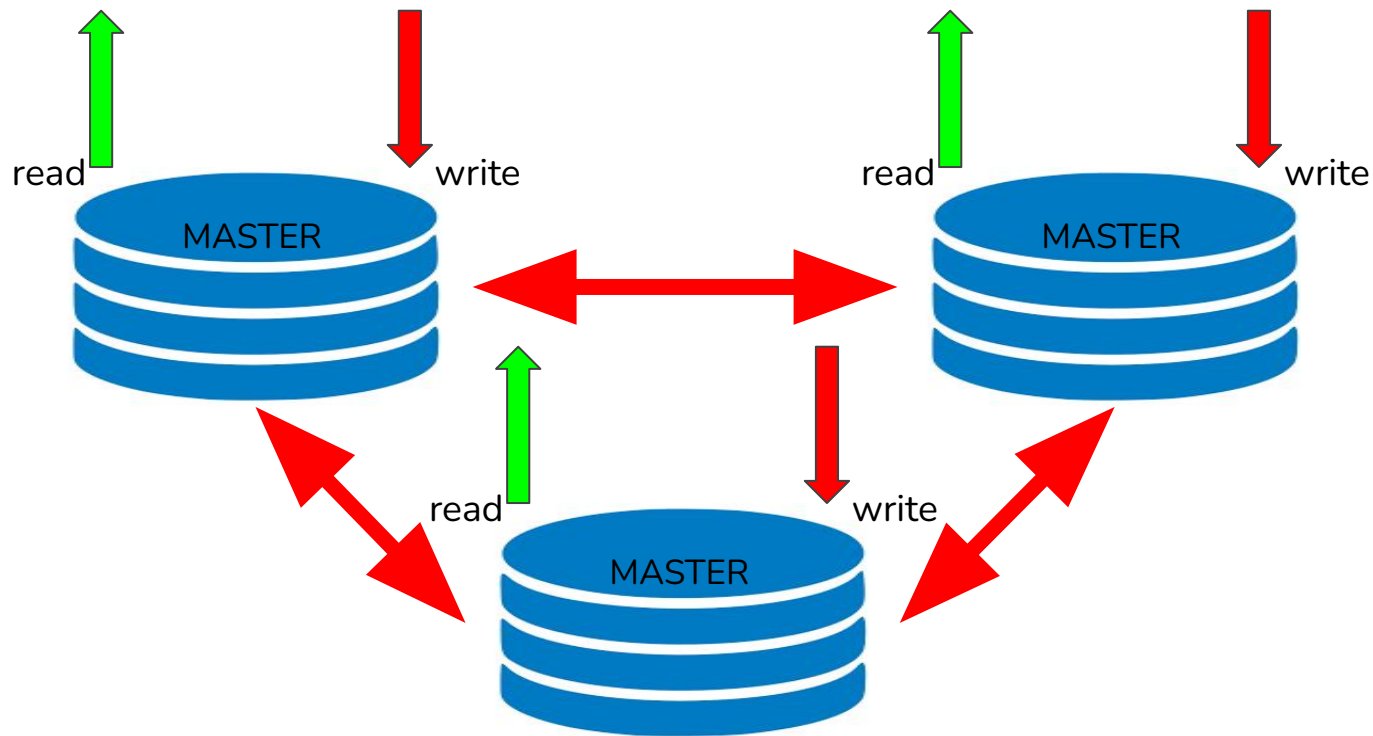
Split Brain

ОЧЕНЬ ПЛОХО!



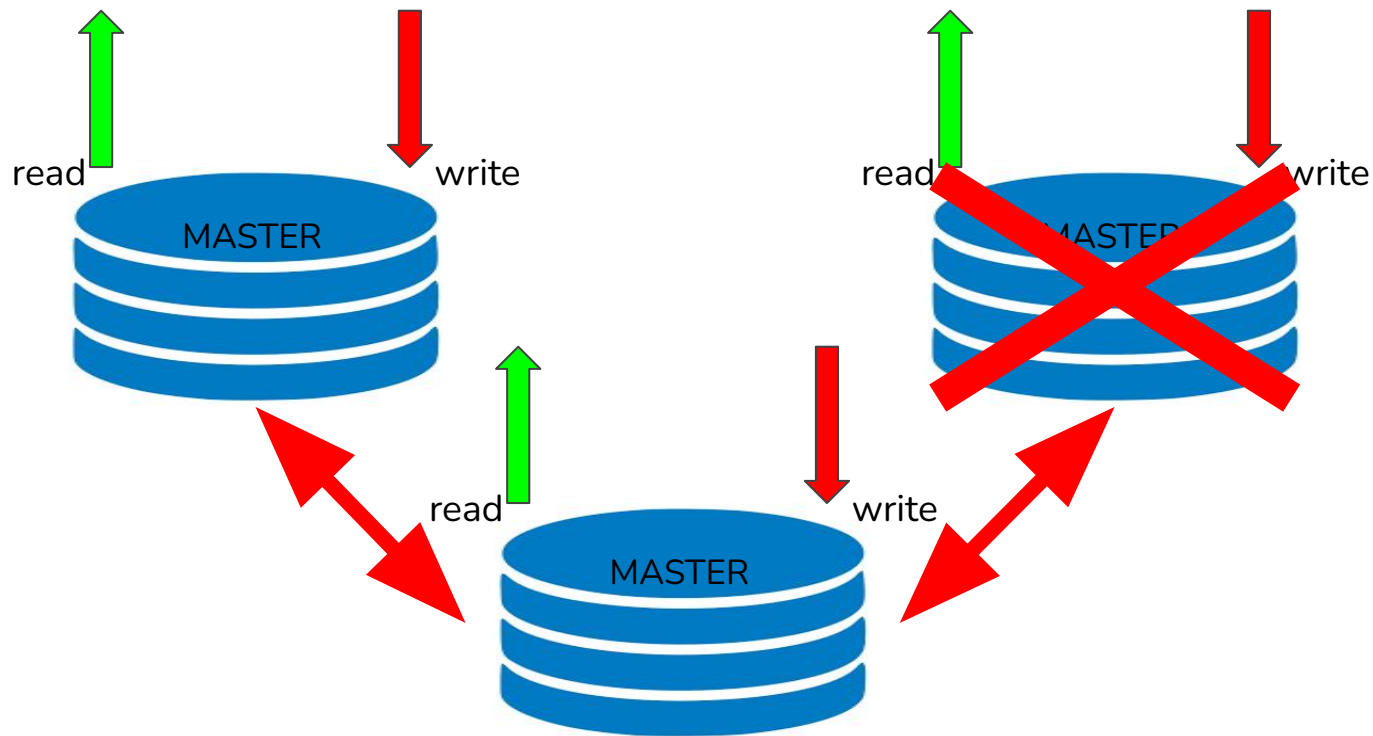


Quorum



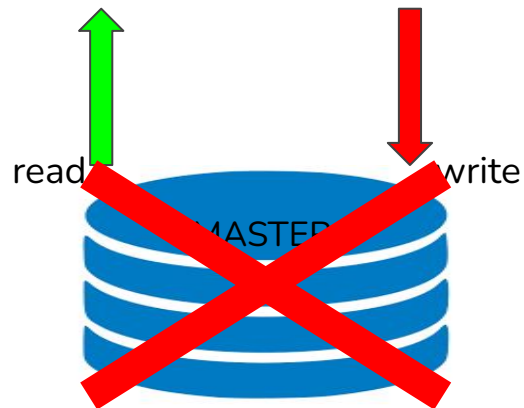
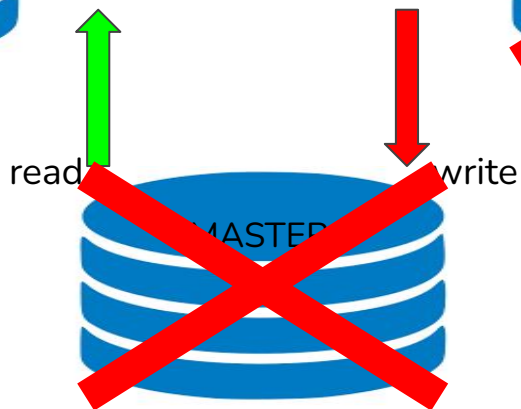
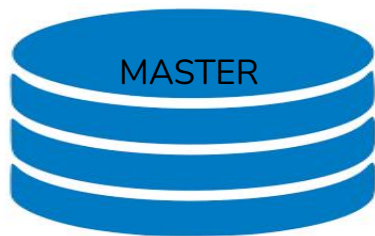


Quorum





Quorum





Galera cluster

- Синхронная репликация
- Плагин к InnoDB
- Multi-Master репликация
- Нет понятия отставания реплики



keepalived

- программный комплекс обеспечивающий высокую доступность и балансировку нагрузки
- использует протокол VRRP (Virtual Redundant Router Protocol)

Схема работы кластера

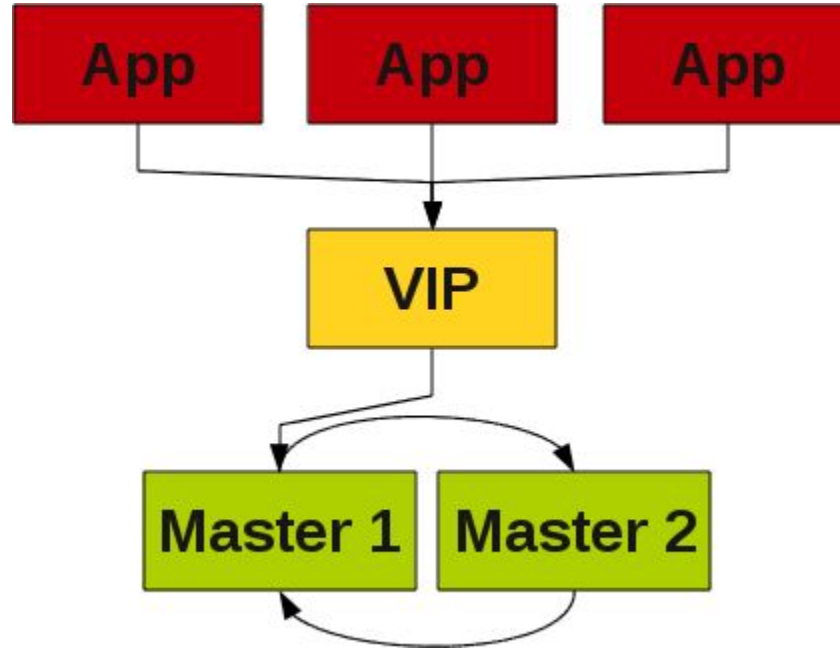


Схема работы кластера

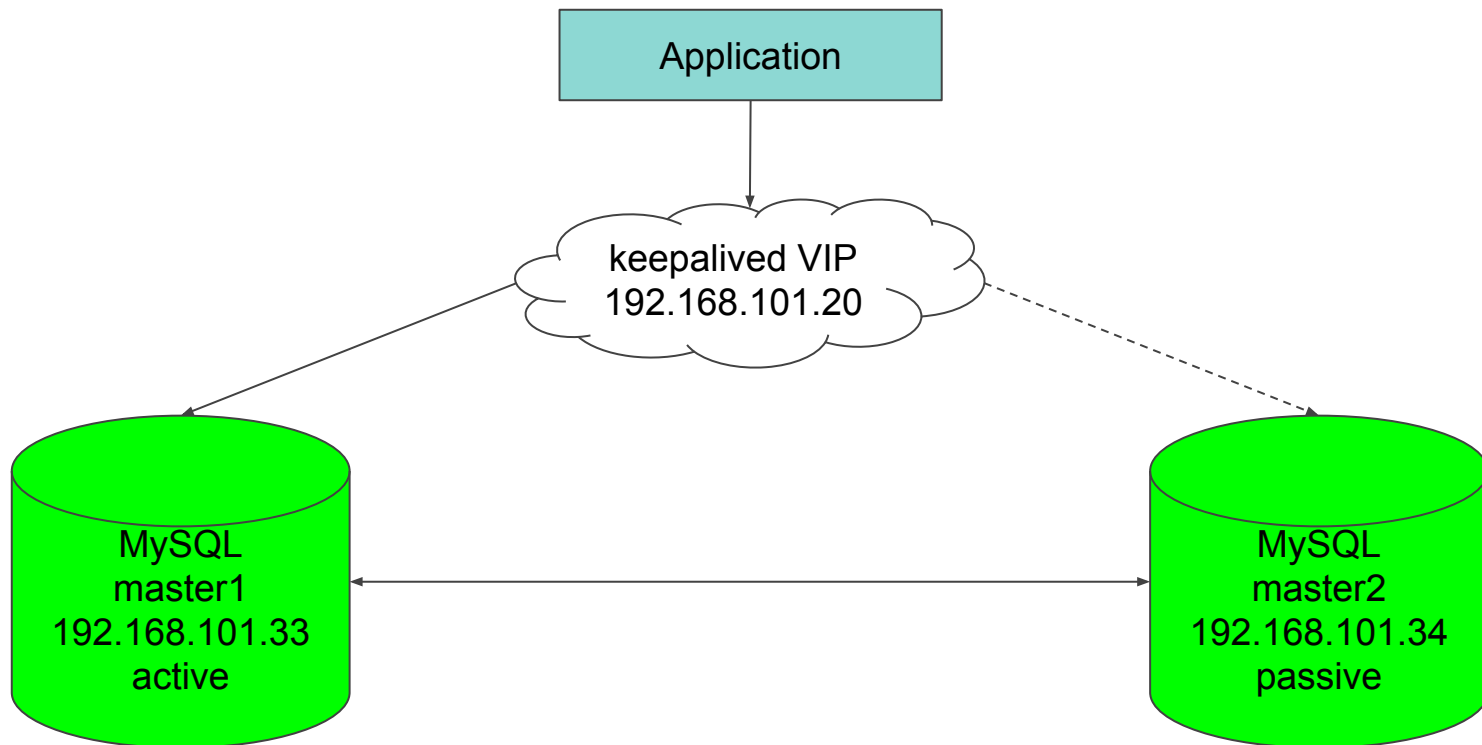
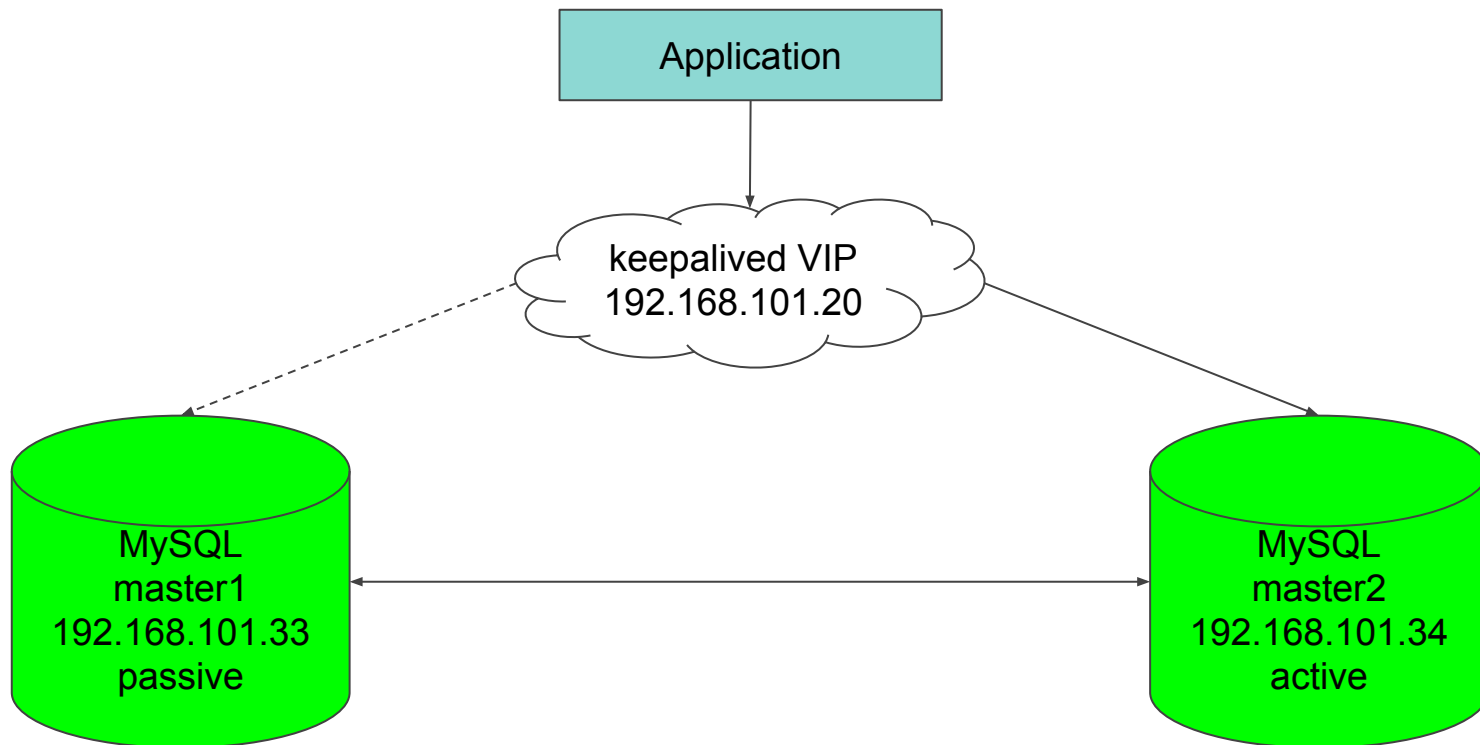


Схема работы кластера





MySQL

настройка master

В my.cnf:

- server-id
- log_bin

В консоли MySQL:

- CREATE USER 'slave'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
- GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'slave'@'%';
- FLUSH PRIVILEGES;



MySQL

настройка slave

В my.cnf:

- server-id
- relay-log
- log_bin

В консоли MySQL:

- CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.101.33',
MASTER_USER='slave', MASTER_PASSWORD='password',
MASTER_LOG_FILE = 'mysql-bin.xxxxxx', MASTER_LOG_POS = xxx;
- START SLAVE;

mysql-bin.xxxxxx и позицию xxx взять с master (SHOW MASTER STATUS в консоли)